LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade você irá entender os fundamentos da Lei de Ohm e suas aplicações em circuitos elétricos simples, os vários tipos de resistores, a impedância do circuito como um todo e as transformações dos circuitos estrela e triângulo na associação de resistores.

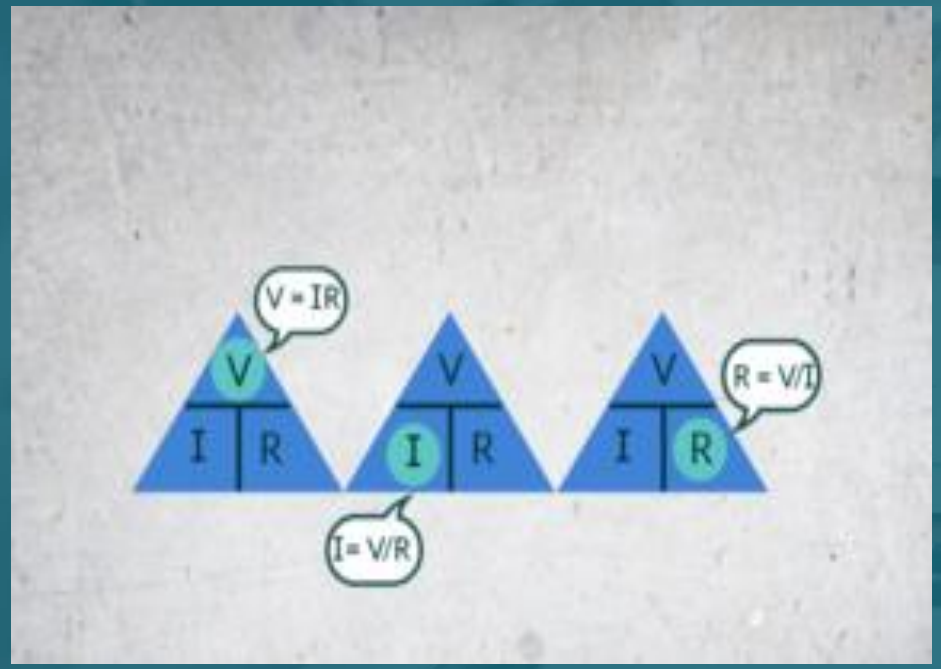
UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS

1. Entender os fundamentos da Lei de Ohm e suas aplicações em circuitos elétricos simples.
2. Identificar os vários tipos de resistores e o seu papel no funcionamento dos circuitos elétricos.
3. Associar vários resistores em um circuito elétrico, avaliando a impedância do circuito como um todo.
4. Esquematizar as transformações dos circuitos estrela e triângulo na associação de resistores.

LEI DE OHM E SUAS APLICAÇÕES

Ao término deste capítulo você será capaz de entender os fundamentos da Lei de Ohm e suas aplicações em circuitos elétricos simples.

LEIS DE OHM



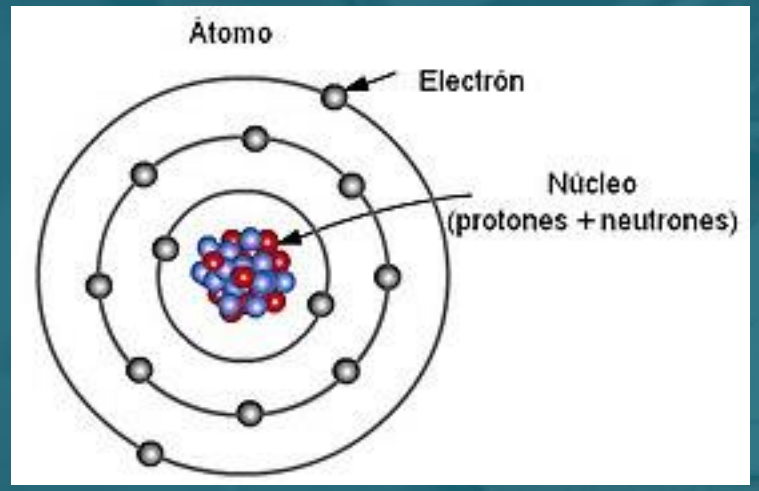
Fonte: Wikimedia Commons.

A Lei de Ohm é a lei fundamental para a análise de circuitos eletrônicos, pois ela permite compreender as relações de tensão, de corrente e os princípios de resistividade.

Fonte: Wikimedia Commons.

A Lei de Ohm estabelece a existência e definição das três mais relevantes grandezas elétricas: tensão, corrente e resistência. Ohm conseguiu correlacionar tensões e correntes e entender como elas se mantinham em uma razão constante.

Alguns materiais têm essa facilidade ou dificuldade durante a passagem de corrente elétrica, e isso só é possível por conta da quantidade de elétrons na última camada.



Fonte: Wikimedia Commons.

A primeira Lei de Ohm afirma que em um condutor ôhmico a intensidade (i) da corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial (ddp) aplicada entre suas extremidades.

Na segunda Lei de Ohm fica estabelecido que a resistência elétrica de um material está diretamente ligada ao seu comprimento, sendo diretamente proporcional a ele e inversamente proporcional à sua área de secção transversal, também chamada de bitola.

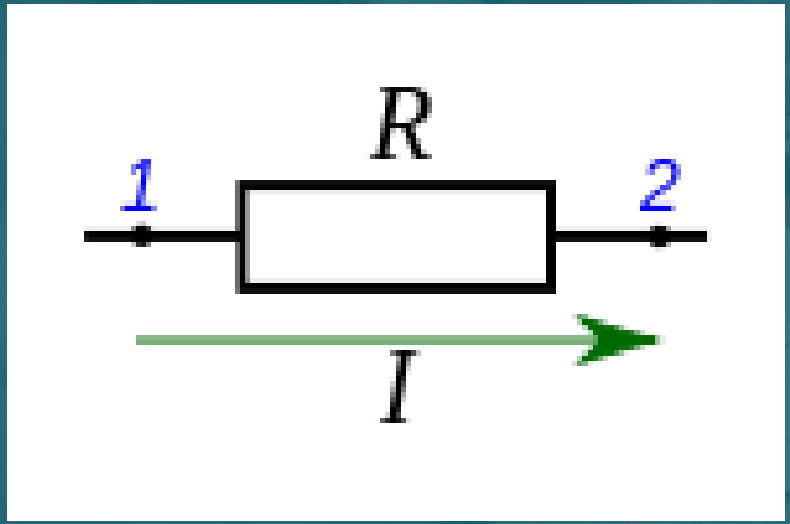
RESISTORES

Ao término deste capítulo você será capaz de identificar os vários tipos de resistores e o seu papel no funcionamento dos circuitos elétricos.

RESISTORES

Fonte: Wikimedia Commons.

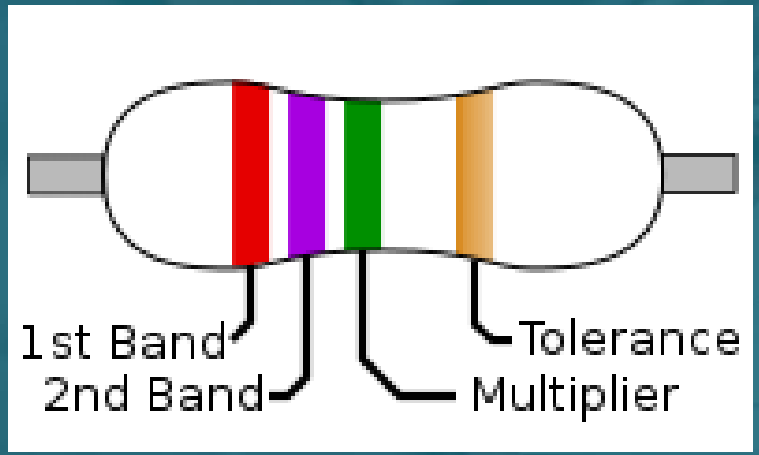
A função do resistor não é promover a armazenagem de energia, mas sim dissipá-la em forma de calor. Resistência é a propriedade física apresentada pelo resistor, ou seja, a oposição ao deslocamento de elétrons livres.



Fonte: Wikimedia Commons.

Os resistores, em alguns casos, são utilizados como elementos de aquecimento. Eles são componentes do circuito elétrico que apresentam resistência à passagem de corrente elétrica e reduzem, de maneira controlada, a intensidade da corrente do circuito.

As características dos resistores são: nominal, potência de dissipação e tolerância. Eles são classificados como passivos, representados pela letra R e pertence a dois grupos, os que têm valores fixos ou os que têm valores variáveis.



Fonte: Wikimedia Commons.

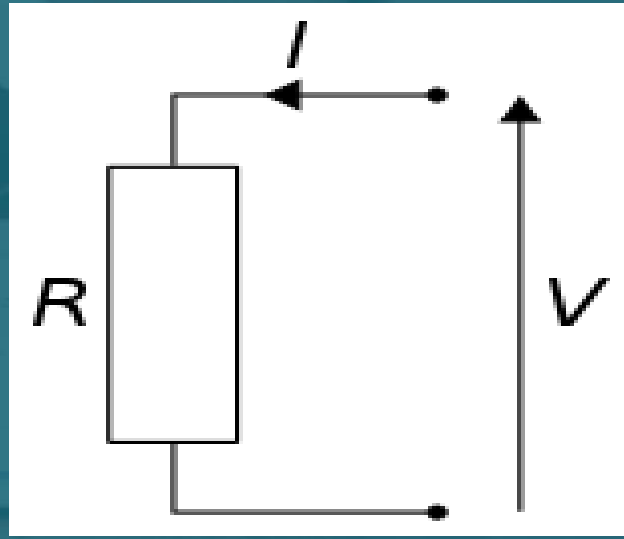
Para facilitar a identificação dos valores de resistência dos resistores, adota-se o código de cores com valor em ohm (Ω).

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

Ao término deste capítulo você será capaz de associar vários resistores em um circuito elétrico, avaliando a impedância do circuito como um todo.

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

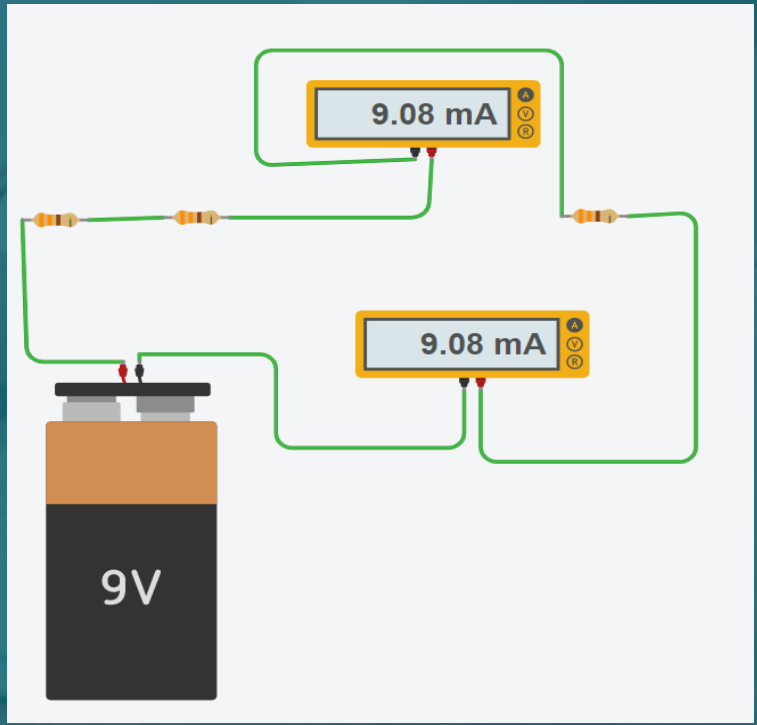
A associação de resistores acontece quando há uma “junção” de dois ou mais resistores, com a intenção de encontrar um valor do resistor equivalente.



Fonte: Wikimedia Commons.

A resistência equivalente de uma associação de resistores em série é igual à soma de todas as resistências individuais. Os resistores são ligados de modo sequencial e isso faz com que a corrente elétrica percorra um único caminho no circuito, enquanto a tensão elétrica varia.

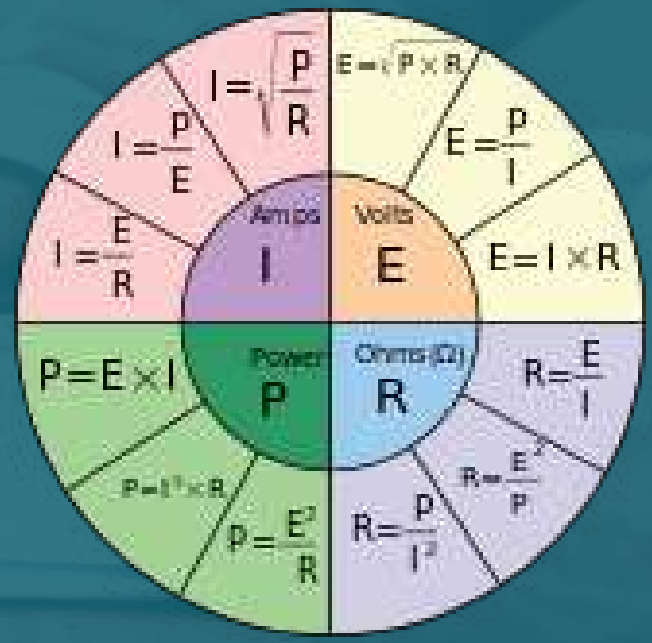
Na associação paralela, os componentes estão configurados com uma ligação em paralelo quando as suas extremidades estão conectadas no mesmo ponto. Na associação mista encontram-se os dois grupos de resistências: em série e em paralelo.



Fonte: Wikimedia Commons.

POTÊNCIA ELÉTRICA

A potência elétrica é uma medida física que representa o quão rápido um trabalho é executado. No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de medida da potência (P) é o Watt (W). A potência relaciona grandezas como tensão elétrica (V), corrente elétrica (I) e resistência elétrica.



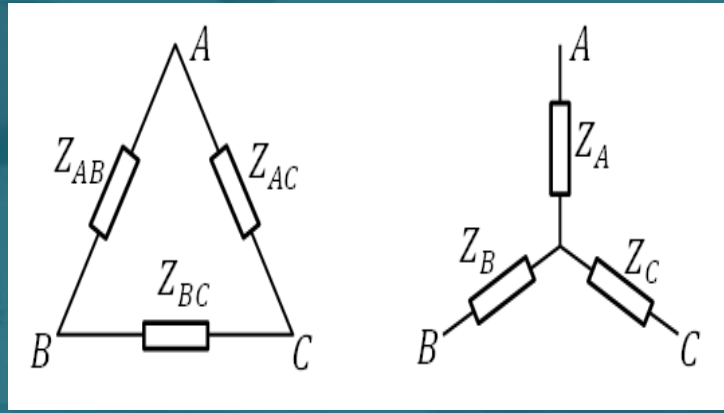
Fonte: Wikimedia Commons.

ESQUEMAS DE TRANSFORMAÇÕES Y (ESTRELA) E Δ (DELTA/ TRIÂNGULO)

Ao término deste capítulo você será capaz de associar vários resistores em um circuito elétrico, avaliando a impedância do circuito como um todo.

TRANSFORMAÇÕES Y (ESTRELA) E Δ (TRIÂNGULO)

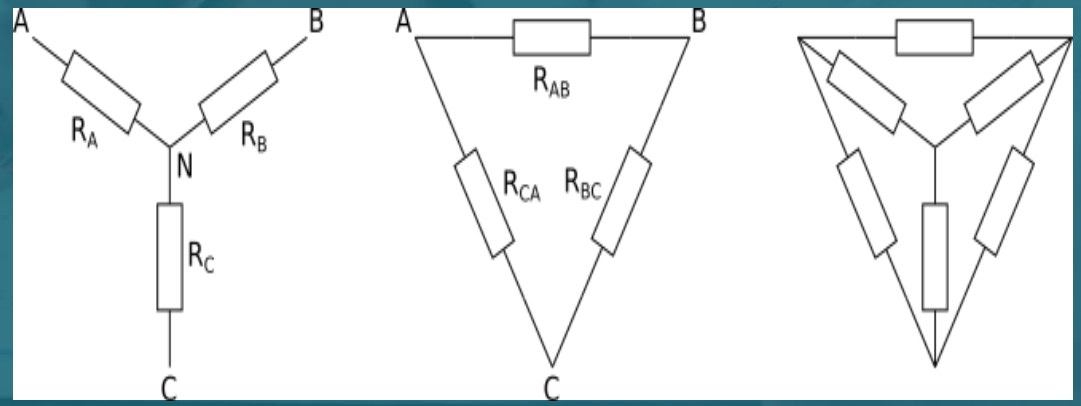
Se realiza a transformação estrela-triângulo ou triângulo-estrela quando o circuito não ser paralelo, em série ou misto. O nome Delta vem do formato do esquema, que lembra essa letra. A transformação permite substituir três resistores numa configuração contrária, e vice-versa.



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

SIMBOLOGIA UTILIZADA NA ANÁLISE DE CIRCUITOS

De acordo com as especificações contidas na NBR-5280, há simbologia básica que permite visualizarmos os conceitos aplicados e entendermos os esquemas de especificações e cálculos realizados.



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

OBRIGADA!